



## Questões de Geometria Espacial

---

### 1) UNEB - 2012

As rodas dianteiras de um trator tem 40cm de raio e dão 30 voltas no mesmo intervalo de tempo em que as rodas traseiras dão 24 voltas.

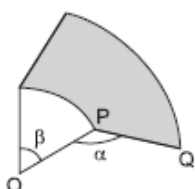
Nessas condições, pode-se afirmar que o diâmetro das rodas traseiras desse trator, em cm, é igual a

- A) 90
- B) 100
- C) 110
- D) 120
- E) 130

### 2) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Com relação à figura apresentada,

- o segmento OP representa a haste à qual é fixada a lâmina de borracha PQ, do limpador de parabrisa do vidro traseiro de um automóvel, segundo um ângulo constante  $\alpha = 150^\circ$ ;
- a região sombreada representa a área A, varrida por PQ quando OP faz uma rotação em torno do centro O, de um ângulo  $\beta$ , no sentido anti-horário;



Sendo  $OP = PQ = x$  e  $\beta = 60^\circ$ , pode-se afirmar que uma expressão válida para A, em u.a., é

- A)  $\pi x^2 \left( \frac{1+\sqrt{3}}{6} \right)$
- B)  $\frac{\pi}{6} (x^2 + \sqrt{6})$
- C)  $\frac{\pi}{3} (x^2 + \sqrt{2})$
- D)  $\frac{\pi x^2}{3} \left( \frac{1+\sqrt{6}}{3} \right)$
- E)  $\frac{\pi}{4} (x^2 + \sqrt{2})$



**3) UNEB - 2023 - Oficial (CBM BA)**

Um gato foi resgatado de uma cisterna antiga de aproximadamente 10 metros de profundidade por bombeiros do 2º SGBM, Eunápolis, pertencente ao 6º GBM, de Porto Seguro. A ocorrência aconteceu no dia 20 de setembro de 2022, no bairro Jardim Amendoeira, em cidade de Eunápolis e os militares foram acionados através do Centro de Telecomunicações (Cicom). Para a recuperação do felino os bombeiros utilizaram técnicas de resgate em altura com o emprego do tripe. Após a montagem de toda estrutura um militar desceu, estabilizou o animal e o resgatou de forma segura. Sem ferimentos aparentes o animal foi deixado sob os cuidados do tutor que recebeu algumas orientações da guarnição.

Desprezando-se a largura das paredes dessa cisterna e considerando-se  $\pi = 3,14$  e que seu diâmetro interno seja de 60cm do topo até o fundo onde o gato foi resgatado, o volume dessa cisterna, em litros, é de aproximadamente,

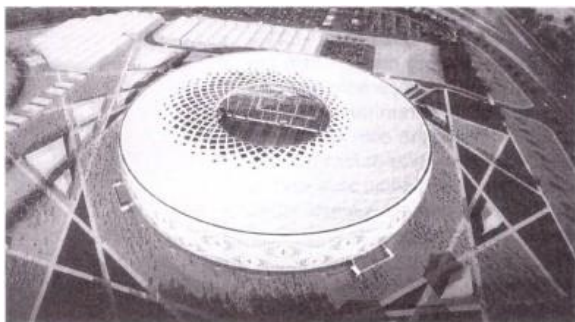
- A) 900**
- B) 942**
- C) 2826**
- D) 3600**
- E) 11304**

**4) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)**

Grandes obras da Copa do Catar: Estádio Al Thumama

Obras imensas e impressionantes fazem parte do imaginário coletivo quando o assunto é o Catar. Inclusive, alguns dos principais nomes da arquitetura já deixaram sua marca por lá. Então, quando se definiu que a Copa do Mundo FIFA 2022 aconteceria no país, já era possível imaginar que presenciaríamos a construção de verdadeiros marcos da engenharia. O estádio Al Thumama, que fica próximo ao Aeroporto Internacional de Hamad, a 12km da capital do país, Doha, é um exemplo disso.

O projeto arquitetônico é um reflexo da cultura do Catar. Para começar, a inspiração para o formato do estádio - um círculo perfeito de 240 metros de diâmetro - foi o gahfiya, um chapéu tradicional usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio. Além disso, o nome do estádio também tem relação com a cultura local, "Al Thumama" é uma homenagem a uma árvore comum na região.



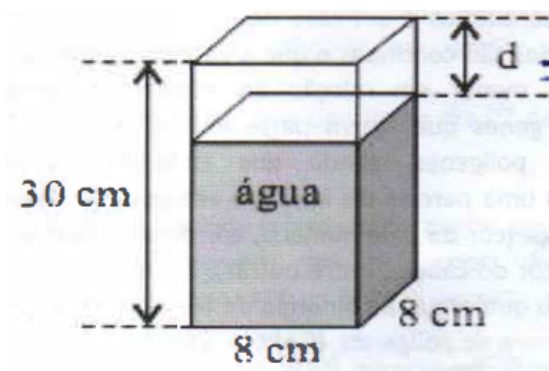
| Estádio Al Thumama em números                                       |                        |                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacidade<br>40 mil lugares                                        | Custo<br>\$342 milhões | Área construída<br>115 mil m <sup>2</sup>                   | Altura da arena<br>43 metros |
| 22 mil trabalhadores<br>participaram da construção do projeto       |                        | Materiais utilizados na<br>construção do Al Thumama:        |                              |
| A obra tem cerca de:<br>38.400 m <sup>2</sup> de obras de alvenaria |                        | 50 mil m <sup>3</sup> de concreto<br>2.285 toneladas de aço |                              |

Considere-se as informações apresentadas nos textos,  $\pi = 3,14$ , e que esse estádio em forma de chapéu seja um cilindro reto.

Pode-se afirmar que área da superfície lateral do estádio, em metros quadrados, corresponde, aproximadamente, a:

- A) 32.405
- B) 38.400
- C) 50.000
- D) 64.810
- E) 115.000

5) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)



Uma jarra de fundo quadrado, medindo 8 cm de lado e 30 cm de altura estava inicialmente cheia de água até sua borda superior, mas foram descartadas 5 canecas com 64 ml de água cada, fazendo com que a jarra diminuísse seu nível de água, conforme mostra a figura acima. A distância  $d$ , em cm, entre o nível da água que restou na jarra e a borda superior é:

- A) 25
- B) 20
- C) 15
- D) 10
- E) 5



**6) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)**

Uma equipe de alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar desejava realizar algumas transformações na disposição do mobiliário interno da repartição onde atuava. Os profissionais dessa equipe consideraram um prisma reto, como inspiração, e seus lados, como modelo para um biombo.

Seja P um prisma reto, com 12cm de altura e base quadrada, de área medindo  $16\text{cm}^2$ .

Nessas condições, pode-se afirmar que a área lateral, em  $\text{cm}^2$ , do prisma s igual a

- A) 192**
- B) 144**
- C) 96**
- D) 72**
- E) 48**

**7) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)**

Os reservatórios de forma cilíndrica, para água, são econômicos e de manutenção mais simples. Considerando-se que, em laboratório, o protótipo de um deles tem 6cm de diâmetro e 12cm de altura, pode-se estimar que uma centena desses protótipos é capaz de armazenar, aproximadamente, xmf de água, e o valor de x é

- A) 10800**
- B) 15496**
- C) 21624**
- D) 28168**
- E) 33912**

**8) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)**

Sabe-se que a capacidade de uma taça na forma de um cone equilátero é de

$$72\sqrt{3}\pi\text{cm}^3$$

Se uma pessoa colocou um líquido nessa taça até a altura correspondente a  $\frac{2}{3}$  do raio máximo da taça, então sobre o volume de líquido nela colocado, em  $\text{cm}^3$ , pode-se afirmar:

- A) É menor do que  $6,2\pi$ .**
- B) Está entre  $6,2\pi$  e  $7,5\pi$ .**
- C) É igual a  $7,5\pi$ .**
- D) Está entre  $7,5\pi$  e  $8,8\pi$ .**
- E) É igual a  $8,8\pi$ .**



**9) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)**

Em um certo país, as moedas são feitas do mesmo material, têm a mesma espessura e têm massa diretamente proporcional ao seu volume. Nesse país, as moedas de 10 centavos e 25 centavos têm massas, respectivamente, iguais a 4,8g e 7,5g, sendo o diâmetro da primeira igual a 20mm.

Considerando-se uma moeda M tal que os raios da moeda de 10 centavos, de M e da moeda de 25 centavos, nessa ordem, formam uma progressão geométrica, pode-se afirmar que a moeda M tem diâmetro, em mm, aproximadamente igual a

- A) 23,5
- B) 23,1
- C) 22,8
- D) 22,3
- E) 21,2

**10) UNEB - 2012**

Em um curral, um pequeno tanque em forma de paralelepípedo retângulo, com dimensões 2m e 3m, na base, e 1m, na altura, está totalmente cheio de água.

Se forem retirados  $3\text{m}^3$  de água, o nível atingido pela água que restar no tanque, em cm, será igual a

- A) 40
- B) 50
- C) 60
- D) 70
- E) 80

- 11)** Durante um congresso de piscicultura, foi construído um tanque para a exposição de certa variedade de peixe. A empresa contratada para encher o tanque, alegando problemas técnicos, não apareceu para fazer o serviço contratado. Com isso, um funcionário foi designado para tentar solucionar o problema. De maneira ingênua, ele achou que poderia rapidamente encher o tanque sozinho utilizando apenas um balde com capacidade de 5 litros.

Se as dimensões do tanque em formato de paralelepípedo, em metros, são iguais a  $2\sqrt[3]{6}$ ,  $3\sqrt[3]{3}$ , e  $\sqrt[3]{1,5}$  e o funcionário demorar 5 minutos para encher o balde e despejar o conteúdo no tanque, então o tempo, em horas, que ele gastará para encher completamente o tanque, é igual a



- A) 220
- B) 240
- C) 260
- D) 280
- E) 300

**12)CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)**

É frequente a utilização de cones de PVC na sinalização de trânsito, estacionamentos, obras etc.

Ao adquirir dois desses cones — o maior com altura igual a 70cm e diâmetro da base, 40cm, e o menor com altura igual a 50cm e diâmetro da base, 24cm — o comprador decide guardá-los em uma caixa fechada que tem a forma de um prisma reto de base quadrada.

Para que a base do cone maior fique apoiada na base inferior da caixa e o cone menor encaixado sobre o maior, será necessário utilizar-se uma caixa cuja capacidade interna mínima, em  $\text{cm}^3$ , seja igual a

- A)  $2^4 \times 5 \times 19$
- B)  $2^5 \times 5^2 \times 19$
- C)  $2^5 \times 5 \times 23$
- D)  $2^7 \times 5^2 \times 23$
- E)  $2^7 \times 5^2 \times 39$

**13)CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)**

Um professor propôs a seus alunos a construção de dois pluviômetros artesanais, de modelos diferentes, através dos quais pudessem aprender a calcular a quantidade de chuva ocorrida em uma localidade, num determinado espaço de tempo. Para tanto, foram utilizados dois recipientes, um cônico e um cilíndrico e, após uma chuva, verificou-se que a água recolhida pelo pluviômetro cônico havia atingido uma altura  $h = 8\text{cm}$ , preenchendo um certo espaço de um pequeno cone de geratriz  $g = 10\text{cm}$ .

Se essa água, colocada no pluviômetro cilíndrico atingir a mesma altura  $h = 8\text{cm}$ , então o raio do recipiente cilíndrico, em cm, é igual a;

- A)  $\sqrt{6}$
- B)  $2\sqrt{3}$
- C)  $3\sqrt{2}$
- D)  $2\sqrt{6}$
- E)  $6\sqrt{2}$



**14) FCC - 2023 - Soldado (PM BA) (e mais 1 concurso)**

O comprimento da aresta de um cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado que é base de uma pirâmide quadrangular. A medida da altura da pirâmide é o dobro do comprimento do lado de sua base. A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide é:

- A) 3
- B) 2
- C)  $\frac{3}{2}$
- D)  $\frac{4}{3}$
- E)  $\frac{5}{2}$